Домашняя работа по операционным системам и средам

Тема:

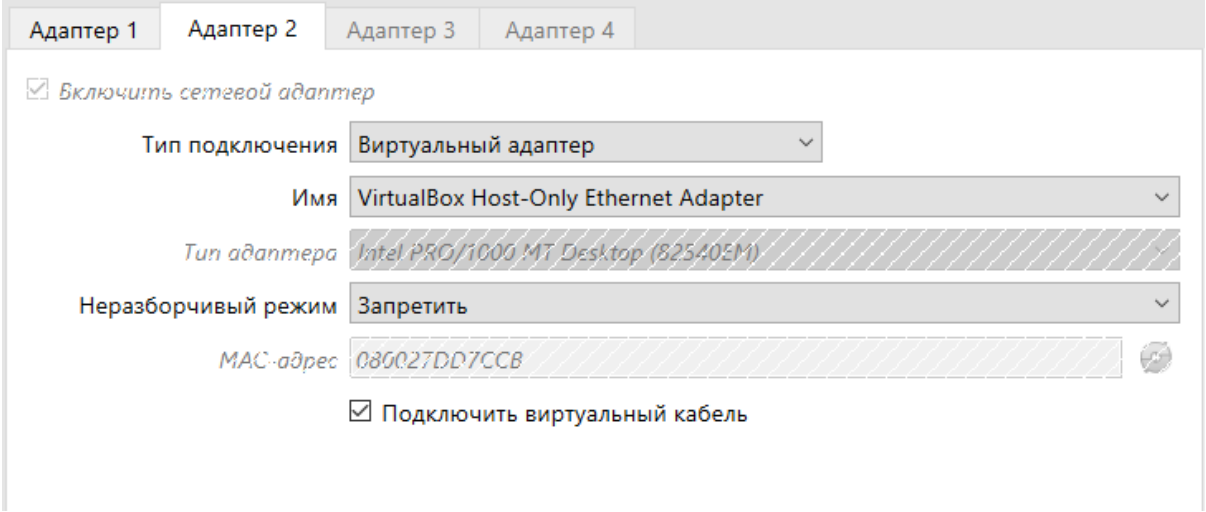
Практика по командам администрирования 2. Выполнение настройки сетевого адаптера

Студент: Царёв Сергей Александрович

Группа: 11/1-РПО-26/1

Руководитель: Штейнберг Эмиль Эдуардович

Задание 1. Включить сетевой адаптер



Пояснение: действуя по инструкции в презе, мы включаем адаптер после чего

Задание 2. Выводим информацию о сетевых интерфейсах и назначенных им IP-адресах.

```
root@teacher-debian:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:9e:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d69eb6
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85004sec preferred_lft 74204sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:b959:a334:1334:8c6a/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86140sec preferred_lft 14140sec
    inet6 fe80::fda8:0f69:6265:2d30/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dd:7c:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027dd7ccb
```

Пояснение: Здесь описан наш ip адресс и данные о нем

Задание 3. Установка ip на 3 адаптер

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dd:7c:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027dd7ccb
    inet 192.168.56.2/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fedd:7ccb/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Пояснение: здесь мы записали ip 192.168.56.2 на 3 адаптер

Задание 4. Проверка связи с самим собой

```
root@teacher-debian:~# ping -c 4 192.168.56.2
PING 192.168.56.2 (192.168.56.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.029 ms
64 bytes from 192.168.56.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 192.168.56.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 192.168.56.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.030 ms

--- 192.168.56.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3037ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.029/0.042/0.056/0.012 ms
root@teacher-debian:~# _
```

Пояснение: командой ping мы проверяем связь адаптера с самим собою

Задание 5. Проверка связи с хост-машинной

```
root@teacher-debian:~# ping -c 4 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.56.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3065ms
```

Пояснение: командой ping мы проверяем связь адаптера с хост-машиной

Задание 6. Проверка связи с хост-машины в virtual box

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\0209c>ping 192.168.56.2

Обмен пакетами с 192.168.56.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.56.2: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.56.2: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.56.2: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.56.2: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.56.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\0209c>_
```

Пояснение: командой ping мы проверяем связь хост-машины с адаптером

Вывод:

В ходе практики в Debian был настроен дополнительный host-only адаптер `enp0s8` с IP-адресом `192.168.56.2/24`, поднят интерфейс командой `ip link set up` и проверена связь с самим собой через `ping`. Успешный обмен ICMP-пакетами с хост-машиной по адресу `192.168.56.1` подтвердил работоспособность виртуального адаптера VirtualBox. Двусторонняя проверка из Windows (`cmd`) доказала корректность маршрутизации между хостом и гостевой системой. Для сохранения конфигурации после перезагрузки параметры были прописаны в `/etc/network/interfaces` или через `nmcli`. В итоге цель практики — организация сетевого взаимодействия между хостом и виртуальной машиной — достигнута.

(Вывод помог сформулировать DeepSeek)